

## B1-CIDEAD

- **19 de septiembre:** Presentación, *background*. Metales y no metales (signo y valor del número de oxidación). Nomenclatura de prefijos y números de oxidación para sales. Propuesta hoja 1 (sales binarias) de ejercicios.
- **25 de septiembre:** Soluciones a la hoja de sales binarias. Teoría y práctica sobre la formulación y la nomenclatura de compuestos binarios (óxidos, hidruros, ácidos hidrácidos, peróxidos) y ternarios (hidróxidos). Hemos empezado a formular oxoácidos.
- **3 de octubre:** formulación, disociación y nomenclatura de oxoácidos. Algunas excepciones. Sales ternarias como generalización a través de bloques metal-no metal procedentes de la disociación de un ácido ternario. Nomenclatura.
- **10 de octubre:** formulación y nomenclatura orgánicas. Hidrocarburos saturados e insaturados. Radicales y ramificaciones. Derivados halógenos. Propuestos apartados a) b) k) del ejercicio 1 (p.9) de los apuntes.
- **17 de octubre:** fin de la formulación y nomenclatura orgánicas. Propuestos todos los apartados de los ejercicios en las pp. 9 y 10 de los apuntes.
- **24 de octubre:** estructura atómica: modelos clásicos, semiclásicos y cuánticos. Números cuánticos para el modelo de Schrödinger y notación espectroscópica.
- **7 de noviembre:** ejercicios sobre estructura atómica. Configuración electrónica y tabla periódica. Enlace.
- **14 de noviembre:** Sustancias iónicas, covalentes y metálicas: propiedades en términos de fuerzas interatómicas e inter-moleculares. Introducción al estado gaseoso.
- **28 de noviembre:** Examen 1Ev.
- **12 de diciembre:** Ecuación de estado del gas ideal: descripciones macro vs micro. Unidades. Mezclas de gases: hipótesis fundamental. Presiones parciales y ley de Dalton.
- **19 de diciembre:** Problemas sobre gases y mezclas ideales: presiones parciales y ley de Dalton.
- **9 de enero:** Disoluciones: descriptores de la concentración y problemas.
- **16 de enero:** Estequiometría: cálculo con moles y gramos. Propuesta de ejercicios.
- **23 de enero:** Estequiometría: reactivo limitante, reactivos en disolución, impuros y rendimiento. Análisis cuantitativo.
- **30 de enero:** Introducción a la termodinámica. Energía interna, trabajo y calor. Entalpía de reacción como calor a presión constante. Cálculo en términos de entalpías de formación estándar. Reacciones exo y endotérmicas.
- **6 de febrero:** Problemas sobre entalpías de reacción, formación y enlace.
- **13 de febrero:** Examen 2Ev.
- **20 de febrero:** Ley de Hess. Introducción: las grandes ramas de la física clásica. Mecánica: cinemática y dinámica. Descriptores cinemáticos.
- **6 de marzo:** Descriptores cinemáticos: cantidades medias y cantidades instantáneas. Suma y resta de vectores. Problemas.
- **13 de marzo:** El tiro parabólico como síntesis de la descripción vectorial de un problema mecánico. Problemas
- **27 de marzo:** Movimiento circular: aceleraciones tangencial y centrípeta. Ecuaciones cinemáticas del movimiento circular uniformemente acelerado.
- **17 de abril:** Corrección ejercicios entregables.
- **8 de mayo:** Dinámica: leyes de Newton. Ecuación fundamental de la dinámica y aplicaciones: en la recta (arrastre, planos inclinados, poleas, tensiones y rozamiento). ¿En qué consiste solucionar un problema de dinámica? Propuesta de ejercicios.
- **15 de mayo:** Resolución de ejercicios. Dudas sobre el examen y fin de las clases.

## B2-CIDEAD

- **19 de septiembre:** Presentación, *background* y oscilador armónico (inputs  $[k, m, c.i.] \rightarrow$  solución general=outputs  $[A, \omega, \phi]$ ). Bosquejado ej.2 de la hoja "Plétora de osciladores" y propuesto para su resolución.
- **25 de septiembre:** Resuelto el ej.2 de la hoja de osciladores. Introducción al estudio de las ondas armónicas unidimensionales: cadenas de osciladores acoplados, solución general, transversalidad, el parámetro  $k$  y la longitud de onda,  $\lambda$ . La teoría se complementa con un par de vídeos en classroom donde repaso la clase con más detalle. En un par de días, a lo sumo, propondré algunos ejercicios del nuevo tema.
- **3 de octubre:** resolución de ejercicios propuestos sobre ondas.
- **10 de octubre:** el sonido. Repaso de los vídeos, dudas y resolución de problemas prácticos. Planteados problemas 6, 7, 2 y 3 del dossier.
- **17 de octubre:** Solucionados algunos problemas de los propuestos. Empezamos tema nuevo: óptica física.
- **24 de octubre:** Óptica física: dualidad onda-partícula, definiciones, caracterización efectiva del comportamiento óptico de materiales, condición de difracción
- **7 de noviembre:** Ejercicios sobre óptica física.
- **14 de noviembre:** Leyes de Snell: reflexión total interna y fibras ópticas.
- **28 de noviembre:** Examen 1Ev.
- **12 de diciembre:** Óptica geométrica. Lentes delgadas: puntos cardinales; trazado y análisis: ecuación del constructor y ley de Gauss.
- **19 de diciembre:** Trazado de rayos y resolución de problemas.
- **9 de enero:** Dobletes: resolución analítica y gráfica.
- **16 de enero:** Defectos de la visión. Ejercicios sobre defectos y ecuación del constructor.
- **23 de enero:** Campo gravitatorio: cargas, campos y potenciales.
- **30 de enero:** Cálculo de campos gravitatorios en configuraciones sencillas. Fuerza gravitatoria.
- **6 de febrero:** Movimiento en un campo gravitatorio: energía y trabajo. Ejercicios.
- **13 de febrero:** Examen 2Ev.
- **20 de febrero:** Problema de Kepler circular. Ejercicios.
- **6 de marzo:** campos electrostático: cargas, intensidad y potencial. Energía electrostática y trabajo electrostático.
- **13 de marzo:** Problemas de electrostática.
- **27 de marzo:** Elementos de física cuántica y nuclear: Dualidad onda-partícula. Efecto fotoeléctrico y desintegración nuclear. Problemas.
- **17 de abril:** Corrección ejercicios entregables.
- **24 de mayo:** Examen final y fin de curso.